

FICHE DE RÉVISION EXCELLENCE

Thème 4 : La Neurophysiologie

Chapitre 5 : L'Hygiène du Système Nerveux

Effets des drogues sur les synapses, stress, fatigue, et importance du sommeil

Ce livret de révision d'excellence réunit :

- Fiche 1 : Le Cours Complet (Modifications synaptiques par les drogues, physiologie fine du stress, de la fatigue et importance des phases du sommeil).
- Fiche 2 : Le Recueil de Questions-Réponses (40 Flashcards d'auto-évaluation active pour maîtriser toutes les définitions et cas cliniques).
- Fiche 3 : Le Quiz d'Évaluation & Fiches Mémo (10 questions de type Baccalauréat avec corrections ultra-détaillées et tableaux récapitulatifs).

Fiche 1 : Le Cours Complet

Le système nerveux est une structure de communication rapide d'une complexité et d'une précision remarquables. Cependant, sa dépendance vis-à-vis du métabolisme énergétique et de la continuité fonctionnelle des synapses le rend extrêmement vulnérable à l'environnement. La préservation de sa santé repose sur une hygiène rigoureuse : évitement des substances toxiques, gestion du stress et respect du sommeil.

I. Fonctionnement synaptique et mode d'action des drogues

La synapse est le site de communication entre deux neurones ou un neurone et un effecteur. En raison de sa nature chimique, elle constitue la cible privilégiée d'une multitude de substances exogènes (drogues, médicaments, toxines) qui perturbent la transmission du message nerveux.

1. **La synapse : site de vulnérabilité majeure** La transmission synaptique classique comporte plusieurs étapes clés : synthèse et stockage du neurotransmetteur, exocytose déclenchée par l'entrée de calcium (Ca^{2+}), liaison aux récepteurs spécifiques de la membrane postsynaptique, création d'un potentiel postsynaptique (PPSE ou PPSI), puis inactivation rapide (dégradation enzymatique ou recapture présynaptique). Toute substance qui mime, bloque ou modifie l'une de ces étapes perturbe directement le message postsynaptique.
2. **Classification des effets synaptiques** On distingue principalement deux modes d'action majeurs des substances chimiques exogènes :
 - **Effet Agoniste** : La substance mime l'action du neurotransmetteur endogène en se liant à ses récepteurs et en activant la cellule cible de façon prolongée ou intense (Ex : Nicotine).
 - **Effet Antagoniste** : La substance se lie aux récepteurs spécifiques mais ne déclenche aucune réponse. Elle bloque ainsi l'accès aux neurotransmetteurs physiologiques, stoppant la transmission du message (Ex : Curare, atropine).
 - **Perturbation de l'inactivation** : La substance empêche l'élimination du neurotransmetteur de la fente synaptique, soit en bloquant sa dégradation enzymatique, soit en inhibant ses transporteurs de recapture (Ex : Cocaïne). Le neurotransmetteur s'accumule et stimule de manière excessive et permanente la cellule postsynaptique.
3. **Études de cas de drogues phares au Bac**
 - **La Nicotine (Agoniste d'excitation)** : Présente dans le tabac, la nicotine possède une analogie structurale avec l'**acétylcholine (ACh)**. Elle se fixe sur les récepteurs cholinergiques nicotiniques des neurones postsynaptiques (notamment dans les circuits dopaminergiques de la récompense). Contrairement à l'ACh, la nicotine n'est pas détruite par l'acétylcholinestérase. Elle provoque l'ouverture prolongée des canaux sodiques ligand-dépendants, déclenchant des vagues successives de potentiels d'action (dépolarisations répétées).
 - **La Cocaïne (Bloqueur de recapture)** : La cocaïne agit principalement au niveau des synapses dopaminergiques du système limbique (circuit du plaisir et de la récompense). Elle se fixe sur les **transporteurs de recapture** situés sur la membrane présynaptique. En bloquant ces transporteurs, elle empêche la recapture de la **dopamine**. Cette dernière s'accumule dans la fente synaptique, stimulant continuellement les récepteurs postsynaptiques, ce qui engendre un état d'euphorie intense et une dépendance psychologique extrêmement rapide.
 - **La Morphine (Agoniste analgésique)** : Utilisée en médecine comme antidouleur puissant (et dérivée de l'opium), la morphine mime les **enképhalines** (neurotransmetteurs endogènes inhibiteurs de la douleur). Elle se fixe sur les récepteurs opiacés postsynaptiques au niveau de la moelle épinière. Sa fixation bloque la libération de la **substance P** (le neurotransmetteur de la douleur) par les fibres sensibles nociceptives. Elle hyperpolarise les neurones post-synaptiques (en favorisant la sortie d'ions K^+ ou bloquant l'entrée de Ca^{2+}), coupant la transmission du message douloureux vers le cerveau.
4. **Phénomènes de Tolérance, Dépendance et Sevrage** La consommation répétée de drogue bouleverse l'homéostasie synaptique et engendre trois phénomènes cardinaux :
 - **La Tolérance (Accoutumance)** : Pour compenser l'hyperstimulation synaptique artificielle, le neurone postsynaptique diminue son nombre de récepteurs membranaires (phénomène de régulation négative ou *downregulation*) ou diminue sa sensibilité. L'utilisateur doit augmenter progressivement les doses pour obtenir le même effet physiologique.

- **La Dépendance (Physique et Psychique) :** Le système nerveux s'habitue à la présence de la drogue pour fonctionner normalement. La dépendance psychique est liée au détournement du circuit de la récompense (besoin compulsif de plaisir). La dépendance physique survient lorsque la privation de la drogue perturbe gravement le métabolisme neuronal.
- **Le Syndrome de Sevrage :** Lors de l'arrêt brutal de la substance, le manque de drogue couplé à la diminution des récepteurs endogènes entraîne des troubles physiologiques graves (sueurs, tremblements, anxiété extrême, tachycardie), témoignant d'un déséquilibre synaptique majeur.

II. Le stress et la fatigue : Physiologie de l'adaptation

Le stress et la fatigue sont des réponses de l'organisme face aux agressions extérieures ou à un effort prolongé. Bien qu'utiles à court terme, leur chronicité met en danger l'intégrité neuronale.

1. **Le Stress : Une réaction d'adaptation en trois phases** Le stress est défini comme l'ensemble des réponses biologiques d'un organisme soumis à une contrainte environnementale (stresseur). Il se déroule selon trois phases physiologiques :

- **Phase d'alarme (Immédiate) :** Le système nerveux orthosympathique s'active instantanément sous l'effet d'un signal d'alerte de l'amygdale cérébrale. Il stimule la **médullosurrénale** qui libère de l'**adrénaline** dans le sang. L'adrénaline provoque une augmentation immédiate du rythme cardiaque (tachycardie), une élévation de la pression artérielle (vasoconstriction), une dilatation des bronches et une libération massive de glucose par glycogénolyse hépatique, préparant l'organisme à la fuite ou au combat.
- **Phase de résistance (Moyen terme) :** Si le stresseur persiste, l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (HHS) s'active. L'hypothalamus sécrète de la **CRH**, qui stimule la sécrétion d'**ACTH** par l'antéhypophyse. L'ACTH active la **corticosurrénale** qui sécrète du **cortisol**. Le cortisol est une hormone qui stimule la néoglucogenèse (synthèse de glucose à partir d'acides aminés) pour fournir de l'énergie durable aux cellules, tout en inhibant les fonctions non urgentes (comme la réponse immunitaire et la digestion).
- **Phase d'épuisement (Stress chronique) :** Lorsque le stress devient permanent, le système de rétrocontrôle négatif du cortisol sur l'hypothalamus et l'hypophyse sature. Le taux de cortisol reste continuellement élevé. Cela conduit à une atrophie des neurones de l'hippocampe (troubles de la mémoire), une hypertension artérielle permanente, des ulcères gastriques, un état d'anxiété ou de dépression clinique, et une baisse dramatique des défenses immunitaires (vulnérabilité aux infections).

2. **La Fatigue : Un signal d'alarme protecteur** La fatigue du système nerveux n'est pas une simple sensation subjective, mais une réalité physiologique. Lors d'un travail intellectuel ou physique intense :

- On assiste à une **baisse des réserves de neurotransmetteurs** dans les boutons présynaptiques suite à des stimulations répétées.
- Il y a accumulation de **déchets métaboliques** (comme l'adénosine, produit de dégradation de l'ATP) qui se fixent sur des récepteurs inhibiteurs, diminuant la vigilance.
- Les synapses ralentissent leur vitesse de transmission, ce qui diminue le temps de réaction, altère l'attention et altère la coordination motrice. C'est un mécanisme de protection pour éviter l'épuisement cellulaire léthal.

III. L'importance du sommeil : Consolidation et Récupération

Le sommeil n'est pas un état passif d'inactivité cérébrale, mais un processus actif hautement organisé indispensable à la survie.

1. **Structure cyclique du sommeil** Une nuit de sommeil normale est constituée de la succession de **4 à 5 cycles de sommeil**, chaque cycle durant environ **90 à 100 minutes**. Chaque cycle est structuré en deux grands types de sommeil :

- **Le Sommeil Lent (Léger [N1, N2] et Profond [N3]) :** Il caractérise le début de la nuit. L'activité cérébrale se ralentit (ondes delta lentes sur l'EEG), le rythme cardiaque et la pression artérielle diminuent. C'est la phase de **récupération physique** intense : sécrétion d'hormone de croissance, réparation tissulaire, restauration des stocks de glycogène et élimination des toxines cérébrales par le système glymphatique.

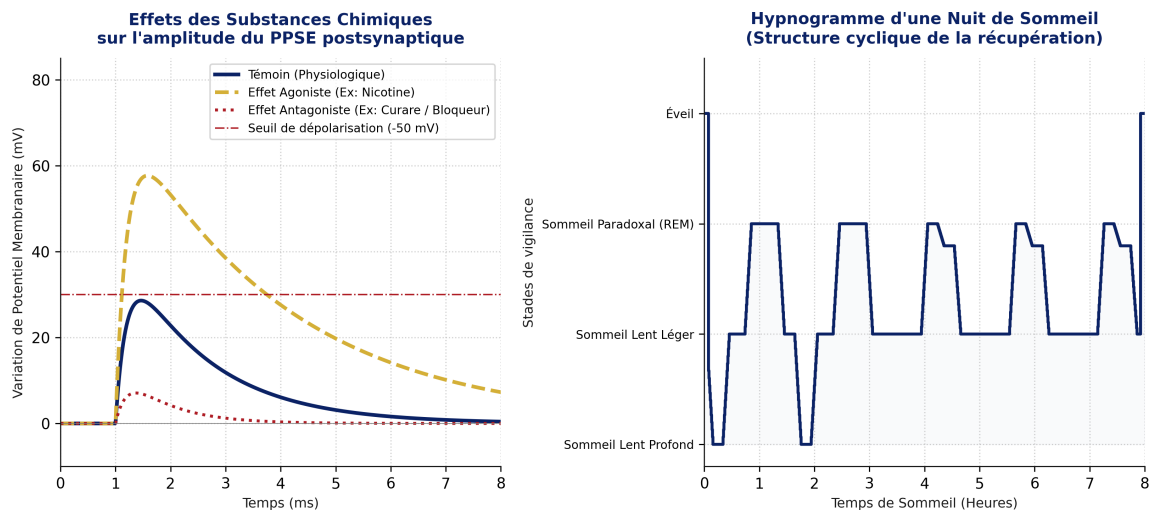


Figure 1: **Figure 1 : Visualisation des processus physiologiques clés de l'hygiène nerveuse.** À gauche, l'influence des substances exogènes agonistes et antagonistes sur l'amplitude d'un potentiel postsynaptique excitateur (PPSE). À droite, l'hypnogramme type d'une nuit de sommeil normale de 8 heures mettant en relief la structure cyclique et l'importance des phases.

- **Le Sommeil Paradoxal (ou REM - Rapid Eye Movement) :** Il survient en fin de cycle et sa durée s'allonge au fil de la nuit. Il est dit "paradoxal" car l'activité électrique cérébrale est intense, proche de celle de l'éveil (ondes rapides), les mouvements oculaires sont rapides sous les paupières, mais le corps est complètement paralysé (atonie musculaire due à une inhibition motrice médullaire). C'est le moment des **rêves intenses**.
2. **Rôle fondamental dans la mémorisation et la plasticité synaptique** Le sommeil paradoxal et le sommeil lent profond collaborent étroitement pour :
- **La consolidation de la mémoire :** Pendant le sommeil, le cerveau rejoue à haute vitesse les connexions synaptiques stimulées pendant la journée. Les informations importantes sont transférées de l'hippocampe (mémoire à court terme) vers le cortex cérébral (mémoire à long terme).
 - **La plasticité et l'émondage synaptique :** Le sommeil permet de nettoyer les connexions inutiles (synaptic homeostasis), libérant de la place et de l'énergie pour de nouveaux apprentissages le lendemain. Une privation de sommeil altère directement les capacités de mémorisation, de logique et de contrôle émotionnel.

Fiche 2 : Le Recueil de Questions-Réponses (40 Flashcards)

Question 1 : Quelle est la définition biologique d'une drogue ?

Une **drogue** est une substance chimique exogène, d'origine naturelle ou synthétique, qui, introduite dans l'organisme, modifie le fonctionnement du système nerveux central en perturbant la transmission synaptique, ce qui altère les perceptions, l'humeur, le comportement et engendre une dépendance.

Réponse 1

La définition repose sur trois aspects : l'origine exogène, la cible synaptique (SNC) et les conséquences physiologiques/comportementales (dépendance, altération des perceptions).

Question 2 : Qu'est-ce qu'un neuromédiateur agoniste ?

Un **agoniste** est une molécule exogène possédant une analogie structurale avec un neurotransmetteur endogène. Elle se lie sur les récepteurs spécifiques de ce dernier et mime son action en déclenchant la même réponse postsynaptique.

Réponse 2

L'agoniste active le récepteur (ex: la nicotine est un agoniste de l'acétylcholine sur les récepteurs nicotiniques).

Question 3 : Qu'est-ce qu'un neuromédiateur antagoniste ?

Un **antagoniste** est une molécule exogène qui se fixe sur les récepteurs spécifiques d'un neurotransmetteur endogène sans activer le récepteur. Elle bloque l'accès du neurotransmetteur physiologique, empêchant la transmission synaptique du message.

Réponse 3

L'antagoniste inhibe la transmission synaptique par compétition (ex: le curare est un antagoniste de l'acétylcholine au niveau de la plaque motrice).

Question 4 : Par quel mécanisme moléculaire précis la cocaïne perturbe-t-elle la synapse ?

La cocaïne perturbe la synapse dopaminergique en se fixant sur les **protéines de recapture de la dopamine** situées sur la membrane du neurone présynaptique. En bloquant la recapture, elle provoque l'accumulation de la dopamine dans la fente synaptique et une hyperstimulation prolongée du récepteur.

Réponse 4

Le blocage de la recapture maintient le neurotransmetteur actif dans la fente synaptique, provoquant une hyperstimulation des récepteurs postsynaptiques du circuit de la récompense.

Question 5 : Pourquoi la nicotine provoque-t-elle des potentiels d'action répétés ?

La nicotine se lie aux récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine mais n'est pas détruite par l'acétylcholinestérase. Sa présence prolongée maintient ouverts les canaux sodiques ligand-dépendants, ce qui provoque une dépolarisation postsynaptique durable dépassant le seuil, générant ainsi des salves de potentiels d'action.

Réponse 5

L'absence de dégradation enzymatique de la nicotine explique la persistance de l'excitation synaptique et la genèse de potentiels d'action répétés.

Question 6 : Comment la morphine bloque-t-elle la transmission de la douleur dans la moelle épinière ?

La morphine se fixe sur les récepteurs opiacés présynaptiques des fibres nociceptives (fibres de la douleur). Cela bloque l'ouverture des canaux calcium voltage-dépendants, empêchant l'exocytose de la **substance P** (neurotransmetteur de la douleur) dans la fente synaptique.

Réponse 6

Elle diminue la libération du neurotransmetteur nociceptif, bloquant ainsi le message de douleur avant sa transmission aux centres supérieurs.

Question 7 : Qu'appelle-t-on le circuit de la récompense dans le cerveau ?

C'est un réseau de neurones interconnectés (système mésolimbique) utilisant la **dopamine** comme neurotransmetteur. Son rôle physiologique est d'associer une sensation de plaisir à des comportements vitaux (s'alimenter, boire, se reproduire) afin d'assurer la survie de l'espèce.

Réponse 7

Toutes les drogues qui créent une dépendance psychique piratent ce circuit en augmentant artificiellement et massivement la concentration de dopamine.

Question 8 : Quelle est la différence entre la dépendance physique et la dépendance psychique ?

La **dépendance psychique** est le besoin irrépressible de consommer la drogue pour retrouver du plaisir ou éviter le mal-être (liée au circuit de la récompense). La **dépendance physique** est l'obligation de consommer la drogue pour éviter un état de souffrance organique appelé syndrome de sevrage (liée à l'adaptation métabolique des neurones).

Réponse 8

La dépendance psychique cible le comportement et le désir cérébral ; la dépendance physique implique des dysfonctionnements somatiques majeurs (sueurs, spasmes) en cas d'arrêt.

Question 9 : Qu'est-ce que le phénomène de tolérance (ou accoutumance) ?

C'est la nécessité d'augmenter progressivement les doses de drogue pour obtenir un effet d'intensité identique à celle du départ. Ce phénomène est dû à une désensibilisation ou à une diminution du nombre de récepteurs postsynaptiques fonctionnels face à l'hyperstimulation chronique.

Réponse 9

La tolérance est une réponse adaptative négative (downregulation) de la membrane postsynaptique visant à atténuer l'effet de la drogue.

Question 10 : Quelle est la cause biologique directe du syndrome de sevrage ?

Le syndrome de sevrage est dû à la privation brutale de la substance addictive. Le cerveau se retrouve alors avec un nombre de récepteurs postsynaptiques fortement réduit et une production endogène de neurotransmetteurs effondrée, provoquant un déficit d'activité synaptique sévère.

Réponse 10

Le sevrage démasque le déséquilibre structurel créé par la drogue : les récepteurs endogènes sont insuffisants pour assurer un fonctionnement physiologique normal sans apport exogène.

Question 11 : Définissez physiologiquement le stress.

Le **stress** est un ensemble de réactions neuroendocriniennes stéréotypées par lesquelles l'organisme répond à des modifications brutales ou à des agressions de son environnement (stresseurs) afin de rétablir son homéostasie.

Réponse 11

Le stress est une réaction adaptative de survie, impliquant des composantes nerveuses (système végétatif) et hormonales (surrénales).

Question 12 : Quel organe sécrète l'adrénaline et quel système déclenche cette sécrétion ?

L'adrénaline est sécrétée par la **médullosurrénale** (partie centrale de la glande surrénale) sous l'effet d'une stimulation nerveuse directe par les fibres du système nerveux végétatif **orthosympathique**.

Réponse 12

C'est une régulation de nature neuro-endocrinienne rapide, caractéristique de la phase d'alarme du stress.

Question 13 : Quels sont les effets physiologiques majeurs de l'adrénaline sur l'organisme ?

L'adrénaline provoque une augmentation de la fréquence cardiaque (effet chronotrope positif) et de la force de contraction (effet inotrope positif), une vasoconstriction périphérique (hausse de la PA), une bronchodilatation (meilleure oxygénation) et une hyperglycémie par glycogénolyse hépatique.

Réponse 13

Tous ces effets concourent à optimiser l'apport d'oxygène et de nutriments aux organes clés de l'action (muscles squelettiques, cœur, cerveau) en vue de la fuite ou de la lutte.

Question 14 : Comment s'appelle la deuxième phase du stress et quelle hormone la caractérise ?

La deuxième phase est la **phase de résistance**. Elle est caractérisée par la sécrétion de **cortisol** par la corticosurrénale, sous le contrôle de l'axe hypothalamo-hypophysaire.

Réponse 14

La phase de résistance mobilise les ressources énergétiques de manière durable grâce aux propriétés métaboliques du cortisol.

Question 15 : Quel est le rôle métabolique principal du cortisol dans la phase de résistance ?

Le cortisol stimule la **néoglucogenèse** hépatique (synthèse de glucose à partir d'acides aminés ou de lipides), favorise la protéolyse et la lipolyse, assurant ainsi un maintien durable de la glycémie pour soutenir l'effort des cellules durant l'agression.

Réponse 15

C'est une hormone hyperglycémisante à action lente mais prolongée, contrairement à l'adrénaline qui agit de manière instantanée et éphémère.

Question 16 : Expliquez comment s'exerce le rétrocontrôle négatif du cortisol sur l'axe HHS.

Le cortisol circulant se fixe sur des récepteurs spécifiques de l'hypothalamus et de l'antéhypophyse. Il y inhibe la libération de CRH et d'ACTH. Cela freine sa propre production par la corticosurrénale, limitant ainsi la durée de la réaction de stress.

Réponse 16

Ce rétrocontrôle négatif est crucial pour empêcher l'emballement du système et le passage à un stress chronique délétère.

Question 17 : Quelles sont les conséquences d'un stress chronique (phase d'épuisement) sur le système immunitaire ?

Le stress chronique maintient un taux de cortisol élevé. Or, à forte dose et à long terme, le cortisol inhibe la synthèse des interleukines et la prolifération des lymphocytes, ce qui provoque une **immunodépression** majeure augmentant la vulnérabilité aux infections et aux cancers.

Réponse 17

Le cortisol est un puissant anti-inflammatoire et immunosuppresseur naturel ; sa présence continue détruit les capacités de défense de l'organisme.

Question 18 : Quel est l'impact anatomique d'un stress chronique sur le cerveau ?

L'excès chronique de cortisol induit une toxicité pour les neurones de l'**hippocampe** (centre de la mémoire et des émotions). On observe une régression des dendrites, voire une mort neuronale (atrophie hippocampique), altérant la mémoire à court terme et la régulation du stress.

Réponse 18

Cette atrophie cérébrale explique les troubles cognitifs (concentration, mémorisation) et la perte de contrôle émotionnel constatés chez les personnes stressées chroniques.

Question 19 : Comment se manifeste biologiquement la fatigue nerveuse ?

Elle se caractérise par un épuisement des stocks de neurotransmetteurs dans les vésicules synaptiques, une désensibilisation transitoire des récepteurs postsynaptiques, et l'accumulation d'adénosine qui inhibe l'activité synaptique pour forcer la cellule au repos.

Réponse 19

La fatigue synaptique est un signal d'alarme protecteur qui empêche les dommages métaboliques irréversibles dus au surmenage des neurones.

Question 20 : Qu'est-ce que l'adénosine et comment intervient-elle dans la fatigue ?

L'adénosine est un produit de dégradation de l'ATP lors de l'activité métabolique cellulaire. Son accumulation dans l'espace extracellulaire cérébral active des récepteurs inhibiteurs postsynaptiques, induisant une baisse d'excitabilité et favorisant l'endormissement.

Réponse 20

Plus le cerveau travaille et consomme de l'ATP, plus l'adénosine s'accumule, ce qui augmente la pression de sommeil. La caféine agit en bloquant les récepteurs à l'adénosine.

Question 21 : Quelle est la durée moyenne d'un cycle de sommeil chez l'adulte ?

Un cycle de sommeil dure en moyenne de **90 à 100 minutes** (environ 1h30). Une nuit de sommeil complète de 7h30 à 8h comporte ainsi une succession de 4 à 5 cycles de sommeil.

Réponse 21

La structure du sommeil est hautement périodique, alternant de manière rigoureuse le sommeil lent et le sommeil paradoxal au sein de chaque cycle.

Question 22 : Qu'est-ce que le Sommeil Lent Profond (SLP) et quel est son rôle ?

Le Sommeil Lent Profond (stade N3) est caractérisé par des ondes cérébrales très lentes et de grande amplitude (ondes delta). C'est la phase de **récupération physique** : réparation cellulaire, synthèse protéique, libération d'hormone de croissance et élimination des déchets métaboliques cérébraux.

Réponse 22

Le SLP est essentiel à la récupération tissulaire, à la restauration énergétique musculaire et au nettoyage métabolique du liquide céphalorachidien.

Question 23 : Pourquoi qualifie-t-on le sommeil de fin de cycle de « paradoxal » ?

Il est qualifié de **paradoxal** car il associe un tracé EEG rapide et désynchronisé, typique d'un cerveau très actif (proche de l'éveil), à une atonie musculaire complète (paralysie motrice totale du corps, à l'exception des mouvements oculaires rapides).

Réponse 23

Le paradoxe réside dans la coexistence d'une hyperactivité neuronale interne (siège des rêves) et d'un relâchement musculaire externe absolu (inhibition médullaire).

Question 24 : Quel est le rôle majeur du sommeil paradoxal dans les fonctions cognitives ?

Le sommeil paradoxal est le moment privilégié de la **consolidation de la mémoire** (tri, transfert de l'hippocampe vers le cortex et stockage à long terme), de la réorganisation synaptique (plasticité) et de la maturation cérébrale.

Réponse 24

La mémorisation à long terme des apprentissages conceptuels et procéduraux dépend directement de la qualité et de la durée du sommeil paradoxal.

Question 25 : Qu'est-ce que le système glymphatique et quand est-il le plus actif ?

Le **système glymphatique** est un réseau d'élimination des déchets métaboliques propres au cerveau (comme les protéines bêta-amyloïdes). Il fonctionne comme un système de lavage et se montre **10 fois plus actif pendant le sommeil lent profond** que pendant l'éveil.

Réponse 25

Pendant le sommeil lent profond, l'espace intercellulaire augmente de 60%, permettant au liquide céphalo-rachidien de balayer et nettoyer efficacement les toxines accumulées.

Question 26 : Comment la lumière des écrans perturbent-elle l'endormissement ?

La lumière bleue des écrans stimule les cellules ganglionnaires de la rétine, qui envoient des signaux inhibiteurs à l'épiphyse (glande pinéale). Cela bloque la synthèse et la libération de la **mélatonine** (l'hormone du sommeil), retardant ainsi l'endormissement.

Réponse 26

La mélatonine est l'indicateur chimique de la nuit biologique ; sa suppression par la lumière artificielle maintient le cerveau dans un état d'éveil artificiel.

Question 27 : Quel est l'effet de l'alcool sur l'architecture du sommeil ?

Bien que facilitant initialement l'endormissement en mimant le GABA, l'alcool déstructure profondément la nuit en **supprimant le sommeil paradoxal** et le sommeil lent profond de la première moitié de nuit, provoquant un sommeil fragmenté, instable et non récupérateur.

Réponse 27

L'alcool est un faux ami du sommeil : il agit comme un sédatif mais détruit l'architecture indispensable à la récupération neuronale et cognitive.

Question 28 : Quels sont les dangers de la privation de sommeil à court terme ?

À court terme, le manque de sommeil entraîne une baisse de l'attention, une somnolence diurne (risque d'accidents de la route), des troubles de l'humeur, une baisse des capacités de mémorisation et de raisonnement, et une désorganisation de la coordination motrice.

Réponse 28

Ces perturbations immédiates témoignent d'une saturation des récepteurs et d'un ralentissement de la transmission synaptique dans le cortex préfrontal.

Question 29 : Quels sont les risques de la privation chronique de sommeil à long terme ?

À long terme, la privation chronique de sommeil est un facteur de risque majeur pour le développement de maladies cardiovasculaires, de l'obésité, du diabète de type 2 (altération de la sensibilité à l'insuline), de la dépression et de maladies neurodégénératives.

Réponse 29

Le manque chronique de sommeil perturbe l'ensemble du métabolisme endocrinien et favorise un état inflammatoire systémique délétère pour tout l'organisme.

Question 30 : Comment le monoxyde d'azote ou le cyanure affectent-ils le tissu nerveux ?

Le cyanure bloque la chaîne respiratoire mitochondriale, stoppant instantanément la synthèse d'ATP. Les neurones, privés d'ATP, ne peuvent plus alimenter la pompe Na^+/K^+ , ce qui entraîne l'effondrement immédiat du potentiel de repos, provoquant la mort cellulaire rapide.

Réponse 30

Le tissu nerveux possède une dépendance absolue envers la production d'ATP par phosphorylation oxydative ; toute inhibition de cette voie est foudroyante.

Question 31 : Quel est le mode d'action d'une synapse inhibitrice au niveau moléculaire ?

La fixation d'un neurotransmetteur inhibiteur (ex: GABA) ouvre des canaux ioniques ligand-dépendants perméables aux ions Cl^- (qui entrent) ou K^+ (qui sortent), provoquant une **hyperpolarisation** de la membrane postsynaptique (PPSI) qui l'éloigne du seuil du PA.

Réponse 31

L'hyperpolarisation diminue la probabilité de genèse d'un potentiel d'action, jouant un rôle de frein ou d'intégration synaptique.

Question 32 : Pourquoi la dépendance physique s'accompagne-t-elle souvent de tolérance ?

Car ces deux phénomènes découlent du même mécanisme d'adaptation postsynaptique : la diminution du nombre de récepteurs fonctionnels. Moins de récepteurs nécessite plus de produit (tolérance) pour le même effet, et rend insupportable l'absence du produit (dépendance).

Réponse 32

La régulation négative des récepteurs est la clé moléculaire commune unifiant l'accoutumance et le syndrome de sevrage physique.

Question 33 : Qu'appelle-t-on les enképhalines dans l'organisme ?

Les enképhalines sont des **neuropeptides endogènes** (fabriqués par l'organisme) qui agissent comme des analgésiques naturels. Ils se fixent sur les récepteurs opiacés et inhibent la libération de la substance P, atténuant ainsi la perception de la douleur.

Réponse 33

Ce sont nos propres "morphines" endogènes, impliquées dans le contrôle descendant de la douleur (système inhibiteur diffus).

Question 34 : Comment les amphétamines modifient-elles la transmission synaptique ?

Les amphétamines pénètrent dans le neurone présynaptique et provoquent la libération massive et incontrôlée de la noradrénaline et de la dopamine dans la fente synaptique, tout en bloquant leur recapture. Cela entraîne une hyperstimulation et un état d'éveil forcé.

Réponse 34

Les amphétamines vident les vésicules de réserve et forcent une libération non contrôlée par les potentiels d'action, conduisant à terme à un épuisement neuronal sévère.

Question 35 : Quel est l'impact de la fatigue nerveuse sur le temps de réaction motrice ?

La fatigue synaptique diminue l'efficacité de la transmission, ce qui **allonge significativement le temps de réaction motrice**. Un conducteur fatigué mettra plus de temps à freiner car le traitement de l'information et la commande motrice sont ralentis au niveau synaptique.

Réponse 35

Le temps de réaction peut doubler ou tripler sous l'effet de la fatigue nerveuse, constituant un risque majeur dans la vie quotidienne et professionnelle.

Question 36 : Quel est le lien entre le stress et l'apparition d'ulcères gastriques ?

Pendant le stress chronique, l'excès de cortisol et l'hyperactivité sympathique diminuent la perfusion sanguine de la muqueuse de l'estomac et inhibent la synthèse de son mucus protecteur, favorisant ainsi la digestion de la paroi par l'acide chlorhydrique.

Réponse 36

L'inhibition des fonctions végétatives d'entretien par le stress chronique supprime les mécanismes de réparation tissulaire de la barrière gastrique.

Question 37 : Quel rôle joue l'hypothalamus dans le contrôle du sommeil ?

L'hypothalamus abrite le noyau suprachiasmatique (notre horloge biologique interne) qui régule le rythme circadien éveil/sommeil, ainsi que des groupes de neurones (comme l'aire préoptique) sécrétant des neurotransmetteurs favorisant le sommeil (GABA) ou l'éveil (orexine).

Réponse 37

L'hypothalamus est le chef d'orchestre des états de vigilance, synchronisant les rythmes biologiques internes avec les indices de lumière externes.

Question 38 : Comment se caractérise le sommeil léger (stades N1 et N2) ?

Le sommeil léger se caractérise par la transition des ondes de l'éveil vers des ondes plus lentes (thêta) entrecoupées de fuseaux de sommeil (spindles) et de complexes K sur l'EEG. Le sujet est endormi mais peut être réveillé très facilement par un faible bruit.

Réponse 38

Il constitue l'entrée de la nuit et occupe environ 50% du temps de sommeil total chez l'adulte.

Question 39 : Qu'est-ce que l'atrophie dendritique de l'hippocampe liée au stress ?

C'est le rétrécissement et la perte des connexions synaptiques au niveau des dendrites des neurones de l'hippocampe, causés par l'action toxique d'un taux de cortisol trop élevé et prolongé. Cela réduit la plasticité cérébrale et altère la mémoire.

Réponse 39

Cette réduction de volume réversible (si le stress cesse) explique pourquoi le stress sévère empêche de retenir de nouvelles informations de manière efficace.

Question 40 : Quelle hygiène de vie simple favorise une bonne santé du système nerveux ?

Une alimentation équilibrée (riche en acides gras oméga-3 indispensables aux membranes neuronales), une activité physique régulière (qui stimule la neurogenèse et libère des endorphines), l'évitement des excitants après 16h, et le respect d'horaires de sommeil réguliers.

Réponse 40

Cette hygiène globale soutient le métabolisme neuronal, protège la plasticité synaptique et limite la production d'hormones de stress.

Fiche 3 : Le Quiz d'Évaluation & Fiches Mémo

Cette section est conçue pour tester de manière rigoureuse vos connaissances selon les standards d'évaluation du Baccalauréat tunisien. Justifiez chaque réponse avec précision en utilisant le vocabulaire scientifique adéquat.

Question 1 (QCM) : La cocaïne perturbe le fonctionnement synaptique car elle :

- A. Se fixe sur les récepteurs à acétylcholine postsynaptiques.
- B. Empêche la recapture de la dopamine en bloquant ses transporteurs présynaptiques.
- C. Bloque l'ouverture des canaux calcium voltage-dépendants.
- D. Accélère la dégradation enzymatique du glutamate.

Correction Question 1 : Proposition B

Justification biologique : La cocaïne est une molécule psychoactive qui cible spécifiquement la synapse dopaminergique. Son mécanisme d'action repose sur l'inhibition compétitive des transporteurs présynaptiques responsables de la recapture de la dopamine. Par conséquent, la dopamine s'accumule dans la fente synaptique, stimulant intensément et de façon continue les récepteurs postsynaptiques du circuit de la récompense. Les propositions A, C et D sont physiologiquement fausses concernant la cocaïne.

Question 2 (QCM) : Durant la phase de résistance du stress

- A. L'adrénaline circulante.
- B. L'hormone corticotrope hypophysaire (ACTH).
- C. Une influx nerveux issu du système orthosympathique.
- D. La libération de CRH par l'hypothalamus directement dans le sang général.

Correction Question 2 : Proposition B

Justification biologique : La phase de résistance met en jeu un contrôle neuroendocrinien à long terme via l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. L'hypothalamus sécrète de la CRH dans le système porte hypothalamo-hypophysaire, stimulant les cellules de l'antéhypophyse à libérer de l'ACTH dans la circulation générale. C'est cette **ACTH** qui, en se fixant sur les récepteurs de la corticosurrénale, stimule la synthèse et la sécrétion de cortisol. L'adrénaline caractérise la phase d'alarme (A). L'influx orthosympathique active la médullosurrénale (C). La CRH n'est pas sécrétée dans le sang général (D) mais localement.

Question 3 (Vrai / Faux) : Le sommeil paradoxal est caractérisé par un ralentissement extrême des ondes cérébrales sur l'électroencéphalogramme (EEG) et une hypertonie musculaire.

Correction Question 3 : Faux

Justification biologique et rectification : C'est une affirmation contradictoire. Le sommeil paradoxal (ou sommeil REM) doit son nom au "paradoxe" entre une activité cérébrale intense (caractérisée à l'EEG par des ondes rapides de faible amplitude, similaires à celles de l'éveil) et un relâchement musculaire absolu (atonie musculaire complète ou paralysie corporelle due à une inhibition motrice par la moelle épinière). Le ralentissement des ondes cérébrales caractérise le sommeil lent profond.

Question 4 (QCM) : Le phénomène de tolérance (accoutumance) à une drogue s'explique moléculairement par :

- A. Une augmentation de la sécrétion endogène de neurotransmetteurs.
- B. Une prolifération des récepteurs postsynaptiques spécifiques.
- C. Une diminution ou une désensibilisation des récepteurs postsynaptiques de la cellule cible.
- D. Une accélération de la conduction de l'influx nerveux le long des axones.

Correction Question 4 : Proposition C

Justification biologique : Face à une hyperstimulation synaptique artificielle répétée due à la drogue, le neurone postsynaptique met en place un mécanisme compensateur d'homéostasie : il diminue le nombre de ses récepteurs fonctionnels (phénomène de *downregulation* ou régulation négative) ou diminue leur sensibilité à la liaison du produit. Pour obtenir un effet de même intensité, l'usager doit alors ingérer des doses plus importantes, définissant ainsi la tolérance.

Question 5 (QCM) : La nicotine agit au niveau synaptique en tant que :

- A. Antagoniste compétitif de la dopamine.
- B. Inhibiteur de la dégradation de l'acétylcholine.
- C. Agoniste de l'acétylcholine sur les récepteurs nicotiniques.
- D. Stimulateur de la recapture présynaptique du GABA.

Correction Question 5 : Proposition C

Justification biologique : La nicotine présente une analogie tridimensionnelle partielle avec l'acétylcholine. Elle est capable de se lier sélectivement aux récepteurs cholinergiques dits "nicotiniques" situés sur les corps cellulaires des neurones postsynaptiques du circuit de la récompense, mimant l'action de l'ACh. N'étant pas dégradée par l'acétylcholinestérase, elle induit une dépolarisation prolongée et des décharges répétées de PA, agissant donc comme un agoniste (C).

Question 6 (Vrai / Faux) : Le cortisol exerce un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus et l'hypophyse afin de stimuler sa propre sécrétion lors d'un stress.

Correction Question 6 : Faux

Justification biologique et rectification : Le rétrocontrôle négatif exercé par le cortisol circulant sur l'hypothalamus (diminution de la sécrétion de CRH) et sur l'hypophyse antérieure (diminution de la sécrétion d'ACTH) a pour but de ****freiner et limiter**** sa propre sécrétion, et non de la stimuler. Ce mécanisme permet un retour à l'état physiologique normal dès que le stressleur disparaît. Si le système sature, la boucle de rétrocontrôle se rompt, menant à un stress chronique nocif.

Question 7 (QCM) : Le système glymphatique est un dispositif cérébral capital dont l'activité :

- A. Est maximale pendant l'état de vigilance active (éveil).
- B. Permet l'élimination des toxines cérébrales principalement au cours du sommeil lent profond.
- C. Assure la synthèse de la myéline autour des axones du cortex.
- D. Est stimulée par la consommation chronique de substances psychoactives.

Correction Question 7 : Proposition B

Justification biologique : Le système glymphatique est un réseau de "nettoyage" propre au cerveau, qui draine le liquide interstitiel pour éliminer les déchets métaboliques (comme les protéines bêta-amyloïdes toxiques). Des études physiologiques démontrent que son efficacité augmente de 10 fois au cours du sommeil lent profond, en raison de l'élargissement de l'espace intercellulaire facilitant le flux de lavage par le liquide céphalorachidien.

Question 8 (QCM) : Le syndrome de sevrage physique est caractérisé par des troubles somatiques graves qui résultent de :

- A. La destruction physique de la gaine de myéline par les résidus de drogue.
- B. Un effondrement immédiat de la perméabilité de la membrane postsynaptique aux ions potassium.
- C. L'inactivité brutale des synapses adaptées à la présence de la drogue, en raison d'un déficit en récepteurs endogènes.
- D. Une hyperactivité de l'acétylcholinestérase induite par l'arrêt brutal du produit.

Correction Question 8 : Proposition C

Justification biologique : La consommation chronique d'une drogue réduit le nombre de récepteurs postsynaptiques fonctionnels pour compenser l'hyperstimulation. Lors de la privation brutale (sevrage), la drogue disparaît de la fente, mais les récepteurs postsynaptiques restent insuffisants en nombre. Les neurotransmetteurs endogènes physiologiques ne suffisent plus à maintenir une activité de base normale, provoquant un dysfonctionnement généralisé des synapses du SNC et du système autonome (syndrome de sevrage).

Question 9 (Vrai / Faux) : L'adrénaline est une hormone d'alarme à action rapide sécrétée sous contrôle hormonal hypophysaire.**Correction Question 9 : Faux**

Justification biologique et rectification : L'adrénaline est bien l'hormone de la phase d'alarme à action ultra-rapide. Cependant, sa sécrétion par la médullosurrénale n'est pas sous contrôle hormonal hypophysaire, mais sous ****contrôle nerveux direct**** par les fibres préganglionnaires du système nerveux sympathique (orthosympathique). C'est le cortisol de la phase de résistance qui est sous contrôle hormonal hypophysaire (ACTH).

Question 10 (QCM) : La consolidation de la mémoire à long terme s'effectue principalement :

- A. Pendant la phase d'alarme d'un stress aigu.
- B. Au cours des phases de sommeil lent profond et de sommeil paradoxal.
- C. Par blocage de la recapture présynaptique de l'adénosine.
- D. Par destruction sélective des synapses corticales du cortex préfrontal.

Correction Question 10 : Proposition B

Justification biologique : La mémoire à long terme requiert un processus de consolidation synaptique et systémique. C'est durant le sommeil (lent profond pour la mémoire déclarative/sémantique, et paradoxal pour la mémoire émotionnelle et procédurale) que le cerveau réactive à haute vitesse les circuits neuronaux sollicités pendant l'éveil, transférant les traces mnésiques de l'hippocampe vers le néocortex, tout en éliminant les connexions non pertinentes (émondage synaptique).

IV. Fiches Mémo de Synthèse

Tableau Mémo 1 : Synthèse comparative des trois drogues phares du programme du Bac

Substance Chimique	Lieu / Cible Synaptique	Mécanisme Moléculaire Précis	Conséquences Synaptiques et Physiologiques
Nicotine	Synapses à acétylcholine (récepteurs nicotiniques), circuit de la récompense.	Se fixe sur les récepteurs nicotiniques postsynaptiques ; mime l'ACh mais n'est pas dégradée par l'AChE.	Dépolarisation prolongée, trains de potentiels d'action répétés ; excitation, dépendance rapide.
Cocaïne	Synapses dopaminergiques (SNC, circuit de la récompense).	Bloque les transporteurs de recapture de la dopamine sur la membrane présynaptique.	Accumulation de dopamine dans la fente ; stimulation continue des récepteurs postsynaptiques, euphorie, dépendance psychique sévère.
Morphine	Synapses nociceptives de la corne postérieure de la moelle épinière.	Se fixe sur les récepteurs opiacés présynaptiques ; mime les enképhalines endogènes.	Bloque les canaux calcium présynaptiques ; inhibe la libération de Substance P, bloque le message de douleur.

Tableau Mémo 2 : Analyse comparative des phases de vigilance (Éveil vs Sommeil Lent vs Sommeil Paradoxal)

Critères Physiologiques	Éveil Actif	Sommeil Lent Profond (SLP)	Sommeil Paradoxal (REM)
Activité Électrique (EEG)	Ondes rapides de faible amplitude (ondes bêta, activité désynchronisée).	Ondes très lentes de grande amplitude (ondes delta, activité synchrone).	Ondes rapides et désynchronisées (similaires à l'éveil actif).
Tonus Musculaire (EMG)	Présent et modulable (mouvements volontaires possibles).	Conservé mais relâché (mouvements corporels occasionnels).	Nul (atonie musculaire complète, paralysie sauf yeux et diaphragme).
Mouvements Oculaires (EOG)	Volontaires et fréquents.	Absents ou extrêmement lents.	Mouvements oculaires rapides (REM) sous les paupières.
Rôles Physiologiques Principaux	Traitement sensoriel, action motrice, apprentissage actif.	Récupération physique, synthèse protéique, système glymphatique actif.	Consolidation mnésique, plasticité synaptique, traitement des émotions (rêves).